数据准备与描述性分析

JFK 航班延误与取消运营风险项目

DASE7337 Group Project

The University of Hong Kong

DASE7337 Group Presentation
April 2026

本章在小组报告中的位置

- 前一章已经完成行业背景、核心风险因素、SWOT 与 PEST 分析。
- 本章负责把 BTS 原始数据整理成可建模的风险数据资产。
- 核心问题不是“画了哪些图”，而是“哪些数据口径能支撑后续模型”。

建模交接目标

将航司月份记录拆分为频率变量、严重度变量和风险原因变量，为后续分布拟合、状态划分与 aggregate risk 模拟提供输入。

数据范围与清洗结果

指标	数值
原始记录	570
清洗后记录	569
覆盖月份	72
覆盖航司	12
总到达航班	657,671
总延误分钟	11,125,838

- 删除 1 条无实际到达航班量的记录。
- 检查“延误航班数超过总航班数”的逻辑异常，当前样本为 0。
- 统一航司名称，并把 BTS 字段改写为可读变量名。

变量设计：服务 frequency–severity 模型

频率变量

- 总到达航班量
- 15 分钟以上延误
- 取消与改降

严重度变量

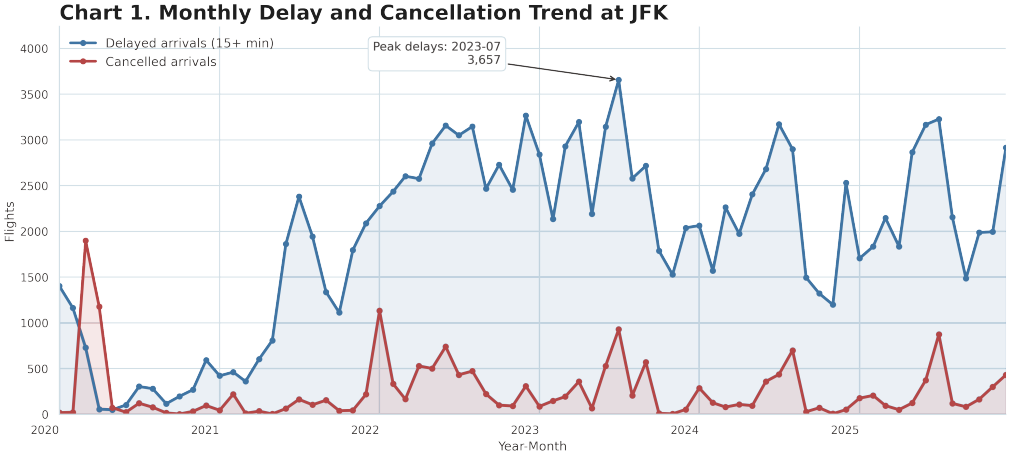
- 总延误分钟
- 平均每次延误分钟
- 分原因延误分钟

风险分类变量

- Airline 与 Late Aircraft
- NAS
- Weather 与 Security

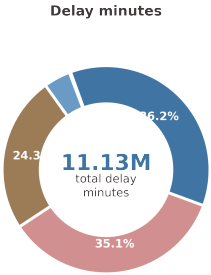
数据结构先拆清楚，后续模型才可以分别回答“发生多频繁”和“发生后多严重”。

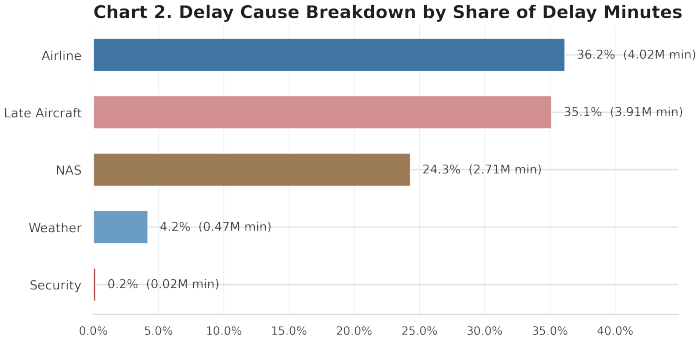
月度趋势：延误与取消并不完全同步



- 最高延误月份：2023 年 7 月，3,657 次延误，延误率 32.69%。
- 最高取消月份：2020 年 3 月，1,900 次取消，体现疫情初期冲击。

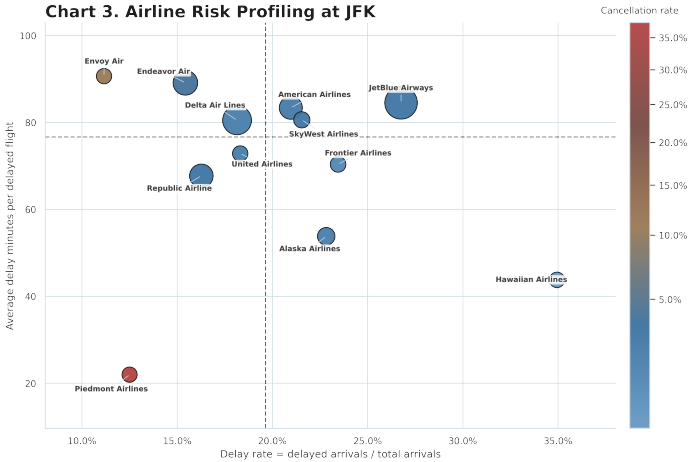
风险原因结构：内部链条是主导来源





Airline 与 Late Aircraft 合计贡献约 71.3% 的延误分钟，说明日常运营风险的主体不是单纯天气，而是航司内部运行链条和系统拥堵。

航司风险画像与 dashboard 交接



- JetBlue 的总延误分钟最高。
- Hawaiian 的延误率最高。
- Envoy Air 的平均延误严重度最高。
- 离线 dashboard 可用于展示筛选、交互图表和数据表。

打开项目 dashboard

结论：为什么这部分对后续模型重要

1. 清洗后的核心数据让频率模型和严重度模型有明确输入。
2. 原因分类把 BTS 字段转化为课程中的 operational risk blocks。
3. 月度时间序列为 normal/disrupted 状态划分和 Markov 转移估计打基础。
4. 图表和 dashboard 让模型结果可以被业务语言解释，而不是停留在公式层面。